

**UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
TECNÓLOGO EM SISTEMAS PARA INTERNET
PROGRAMAÇÃO EM BANCO DE DADOS**

LUIZ RODRIGO MELO DE FREITAS JUNIOR - APODI/RN
JOSE MICHEL DA SILVA CELESTINO - APODI/RN

**RELATÓRIO DA CONVERSÃO DE BANCO DE DADOS RELACIONAL PARA BANCO
DE DADOS NOSQL (PIZZALAB)**

NATAL/RN
2026

DESCRIÇÃO DO BANCO RELACIONAL ORIGINAL

O sistema Pizzalab é um sistema de comércio eletrônico desenvolvido para gerenciar pedidos de uma pizzeria. O objetivo do sistema é permitir o controle do cardápio de pizzas disponíveis, o cadastro de clientes, o registro de pedidos e o acompanhamento do status de produção.

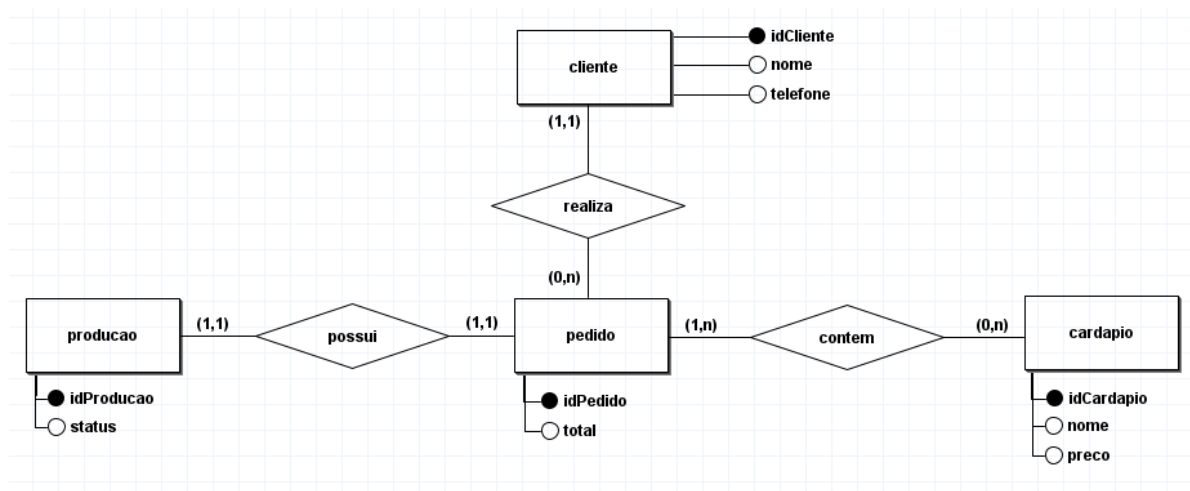
O sistema possui quatro entidades principais:

- Cardápio
- Clientes
- Pedidos
- Produção

Com esse sistema é possível acompanhar todo o fluxo de funcionamento da pizzeria, desde a escolha do produto até o acompanhamento da preparação do pedido.

O Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) utilizado nesse projeto foi o PostgreSQL, escolhido por ser um banco de dados relacional robusto, gratuito e amplamente utilizado em aplicações web.

DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)



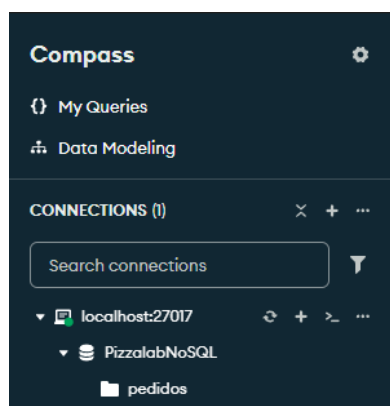
MODELO NOSQL PROPOSTO

Para a implementação do banco de dados não relacional foi utilizado o MongoDB, um banco de dados orientado a documentos amplamente utilizado em aplicações modernas devido à sua flexibilidade e capacidade de escalabilidade. Diferentemente do modelo

relacional, o MongoDB não utiliza tabelas e relacionamentos tradicionais, mas sim coleções e documentos no formato JSON.

No modelo NoSQL proposto foi criada uma coleção principal chamada pedidos, responsável por armazenar informações do pedido, do cliente e da produção dentro do mesmo documento. Foi utilizado o padrão de modelagem conhecido como embedding, no qual os dados relacionados são inseridos dentro do mesmo documento. Essa abordagem reduz a necessidade de operações equivalentes a JOINS e melhora o desempenho das consultas.

A utilização de embedding mostrou-se adequada ao contexto do sistema Pizzalab, uma vez que os dados do cliente e do status de produção são frequentemente acessados em conjunto.



Estrutura no MongoDB

EXEMPLOS DE DOCUMENTOS JSON

Após o processo de conversão do banco relacional para o modelo orientado a documentos, os registros passaram a ser representados no formato JSON.

A seguir é apresentado um exemplo de documento utilizado no MongoDB:

```
< {
  _id: 1,
  cliente: {
    id_cliente: 1,
    nome: 'João Silva',
    telefone: '99999-9999'
  },
  total: 70,
  producao: {
    status: 'Em preparo'
  }
}
{
  _id: 2,
  cliente: {
    id_cliente: 2,
    nome: 'Maria Souza',
    telefone: '88888-8888'
  },
  total: 40,
  producao: {
    status: 'Saiu para entrega'
  }
}
```

SCRIPTS DE CONVERSÃO E CARREGAMENTO

O processo de migração dos dados foi realizado em três etapas principais:

1. Extração dos dados do PostgreSQL;
2. Conversão dos dados para JSON;
3. Importação dos documentos para o MongoDB.

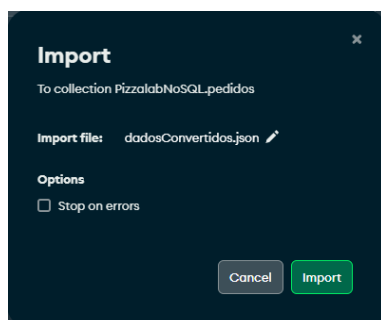
Inicialmente foi executada uma consulta SQL no PostgreSQL para recuperar os dados necessários do sistema relacional.

```
SELECT
c.id_cliente,
c.nome,
c.telefone,
p.id_pedido,
p.total,
pr.status
FROM pedidos p
JOIN clientes c
ON p.id_cliente = c.id_cliente
JOIN producao pr
ON p.id_pedido = pr.id_pedido;
```

	id_cliente integer	nome character varying (100)	telefone character varying (20)	id_pedido integer	total numeric (10,2)	status character varying (50)
1	1	João Silva	99999-9999	1	70.00	Em preparo
2	2	Maria Souza	88888-8888	2	40.00	Saiu para entrega

Extração dos dados do PostgreSQL

Após a extração dos dados, os registros foram convertidos para o formato JSON respeitando a estrutura definida para o modelo NoSQL. Em seguida, os documentos foram importados para o MongoDB utilizando o MongoDB Compass.



```
{
  "_id": 1,
  "cliente": {
    "id_cliente": 1,
    "nome": "João Silva",
    "telefone": "99999-9999"
  },
  "total": 70,
  "producao": {
    "status": "Em preparo"
  }
},
{
  "_id": 2,
  "cliente": {
    "id_cliente": 2,
    "nome": "Maria Souza",
    "telefone": "88888-8888"
  },
  "total": 40,
  "producao": {
    "status": "Saiu para entrega"
  }
}
```

Os dados importados foram validados através de consultas realizadas diretamente na coleção pedidos.

CONSULTAS REALIZADAS E RESULTADOS

Após a implementação do banco NoSQL, foram realizadas diversas consultas para

validar o funcionamento da coleção pedidos.

A consulta abaixo foi utilizada para listar todos os pedidos cadastrados:

```
> db.pedidos.find()
< {
  _id: 1,
  cliente: {
    id_cliente: 1,
    nome: 'João Silva',
    telefone: '99999-9999'
  },
  total: 70,
  producao: {
    status: 'Em preparo'
  }
}
{
  _id: 2,
  cliente: {
    id_cliente: 2,
    nome: 'Maria Souza',
    telefone: '88888-8888'
  },
  total: 40,
  producao: {
    status: 'Safu para entrega'
  }
}
}
PizzalabNoSQL >
```

Consulta de todos os documentos da coleção pedidos

Também foram realizadas consultas utilizando filtros específicos:

```
> db.pedidos.find({ total: { $gt: 50 } })
< {
  _id: 1,
  cliente: {
    id_cliente: 1,
    nome: 'João Silva',
    telefone: '99999-9999'
  },
  total: 70,
  producao: {
    status: 'Em preparo'
  }
}
}
PizzalabNoSQL >
```

Consulta usando filtro por valor do pedido

A consulta acima retorna apenas pedidos com valor superior a cinquenta reais.

Também foi utilizada ordenação dos resultados:

```
> db.pedidos.find().sort({ total: -1 })
< {
  _id: 1,
  cliente: {
    id_cliente: 1,
    nome: 'João Silva',
    telefone: '99999-9999'
  },
  total: 70,
  producao: {
    status: 'Em preparo'
  }
}
{
  _id: 2,
  cliente: {
    id_cliente: 2,
    nome: 'Maria Souza',
    telefone: '88888-8888'
  },
  total: 40,
  producao: {
    status: 'Safu para entrega'
  }
}
}
PizzalabNoSQL >
```

Consulta usando ordenação decrescente

Além das consultas simples, foi utilizado o Aggregation Framework do MongoDB para operações estatísticas.

```
> db.pedidos.aggregate([{$group: { _id: null, total_vendas: { $sum: "$total" } } }])
< {
  _id: null,
  total_vendas: 110
}
PizzalabNoSQL>
```

Aggregation Framework para cálculo do total de vendas

A operação acima foi utilizada para calcular o valor total das vendas registradas no sistema.

Também foram realizados testes das operações CRUD (CREATE, READ, UPDATE E DELETE) no MongoDB.

- Inserção de Documento (CREATE)

```
> db.pedidos.insertOne({ cliente: { nome: "Carlos" }, total: 50, producao: { status: "Em preparo" } });
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69fdd01da8b9b1ead856842b')
}
PizzalabNoSQL>
```

```
> db.pedidos.find()
< {
  _id: 1,
  cliente: {
    id_cliente: 1,
    nome: 'João Silva',
    telefone: '99999-9999'
  },
  total: 70,
  producao: {
    status: 'Em preparo'
  }
},
{
  _id: 2,
  cliente: {
    id_cliente: 2,
    nome: 'Maria Souza',
    telefone: '88888-8888'
  },
  total: 40,
  producao: {
    status: 'Só para entrega'
  }
},
{
  _id: ObjectId('69fdd01da8b9b1ead856842b'),
  cliente: {
    nome: 'Carlos'
  },
  total: 50,
  producao: {
    status: 'Em preparo'
  }
}
```

- Atualização de Documento (UPDATE)

```
> db.pedidos.updateOne( { _id: 1 }, { $set: { total: 80 } } );
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
PizzalabNoSQL>
```

```
> db.pedidos.find()
< {
  _id: 1,
  cliente: {
    id_cliente: 1,
    nome: 'João Silva',
    telefone: '99999-9999'
  },
  total: 80,
  producao: {
    status: 'Em preparo'
  }
},
{
  _id: 2,
  cliente: {
    id_cliente: 2,
    nome: 'Maria Souza',
    telefone: '88888-8888'
  },
  total: 40,
  producao: {
    status: 'Só para entrega'
  }
},
{
  _id: ObjectId('69fdd01da8b9b1ead856842b'),
  cliente: {
    nome: 'Carlos'
  },
  total: 50,
  producao: {
    status: 'Em preparo'
  }
}
PizzalabNoSQL>
```

- Remoção de Documento

```
> db.pedidos.deleteOne({ _id: ObjectId('69fdd01da8b9b1ead856842b') });
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
PizzaLabNoSQL>
```

```
> db.pedidos.find()
< {
  _id: 1,
  cliente: {
    id_cliente: 1,
    nome: 'João Silva',
    telefone: '99999-9999'
  },
  total: 88,
  producao: {
    status: 'Em preparo'
  }
}
{
  _id: 2,
  cliente: {
    id_cliente: 2,
    nome: 'Maria Souza',
    telefone: '88888-8888'
  },
  total: 40,
  producao: {
    status: 'Saiu para entrega'
  }
}
PizzaLabNoSQL>
```

COMPARAÇÃO ENTRE O MODELO RELACIONAL E O MODELO NOSQL

O modelo relacional implementado em PostgreSQL apresentou boa organização estrutural e forte integridade dos dados. Entretanto, para recuperar informações completas do sistema, foi necessária a utilização de JOINS entre várias tabelas, o que aumentar a complexidade e o custo das consultas.

Já o modelo NoSQL implementado utilizando MongoDB apresentou maior flexibilidade estrutural e melhor desempenho, principalmente devido à utilização de documentos desnormalizados. No MongoDB, os dados relacionados foram agrupados dentro do mesmo documento, reduzindo a necessidade de operações complexas de relacionamento. Por outro lado, a utilização de desnormalização pode gerar redundância de dados. Mesmo com essas diferenças, ambos mostra-se compatível para determinadas aplicações.

Banco Relacional	Banco NoSQL
Utiliza tabelas	Utiliza coleções
Utiliza JOINS	Utiliza embedding
Estrutura rígida	Estrutura flexível
Dados normalizados	Dados desnormalizados
PostgreSQL	MongoDB

CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto possibilitou a compreensão prática das diferenças entre bancos de dados relacionais e não relacionais. A conversão do banco PostgreSQL para MongoDB demonstrou como os dados podem ser reorganizados utilizando documentos JSON e técnicas de desnormalização. O MongoDB apresentou vantagens relacionadas à flexibilidade, simplicidade das consultas e desempenho em operações de leitura, enquanto o PostgreSQL demonstrou maior controle estrutural e integridade relacional.

No contexto do sistema Pizzalab, o modelo NoSQL mostrou-se eficiente para armazenar e consultar dados relacionados aos pedidos, especialmente utilizando o padrão embedding. Por fim, o projeto contribuiu significativamente para o aprendizado sobre modelagem NoSQL, migração de dados e utilização de bancos orientados a documentos.

LINKS

GitHub: <https://github.com/luizrodrigox/PizzalabNoSQL>